



化工新型材料

New Chemical Materials

ISSN 1006-3536, CN 11-2357/TQ

《化工新型材料》网络首发论文

题目: Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO复合材料的制备及其电催化析氢性能研究
作者: 陈国强, 郭军, 窦红红, 夏子月, 彭雨露, 安奎
DOI: 10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2026.03.004
收稿日期: 2025-02-21
网络首发日期: 2025-09-16
引用格式: 陈国强, 郭军, 窦红红, 夏子月, 彭雨露, 安奎. Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO复合材料的制备及其电催化析氢性能研究[J/OL]. 化工新型材料. <https://doi.org/10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2026.03.004>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式 (包括网络呈现版式) 排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊 (光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊 (网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊 (网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物 (ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料的制备及其电催化析氢性能研究

陈国强 郭军* 窦红红 夏子月 彭雨露 安奎

(贵州师范大学化学与材料科学学院, 贵阳 550001)

摘要 通过水热合成法合成了 Ni 取代的硅钨酸盐(α -SiW₁₁Ni), 利用浸渍法在 160℃ 空气气氛中制备 α -SiW₁₁Ni 负载 Pt/还原氧化石墨烯(Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO)复合材料, 通过傅里叶变换红外光谱仪、X 射线衍射仪、X 射线光电子能谱仪、X 射线能谱仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、电感耦合等离子体质谱仪及热重分析仪对复合材料进行表征和分析, 并研究了其析氢性能。结果表明: 复合材料具有较好的热稳定性, Pt 原子团簇可以稳定地锚定在复合材料表面; 在 1.0 mol/L KOH 电解液中, 电流密度为 10mA/cm²时对应的析氢反应过电位为 146mV, 塔菲尔斜率为 73mV/dec。

关键词 Pt 催化剂, 杂多钨酸盐, 金属-载体相互作用, 析氢反应

中图分类号 TQ116.2+1

文献标识码 A

DOI: 10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2026.03.004

Preparation and electrocatalytic hydrogen precipitation properties of the composite Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO

Chen Guoqiang Guo Jun Dou Honghong Xia Ziyue Peng Yulu An Kui

(School of Chemistry and Materials Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550001)

Abstract Ni-substituted silicotungstate (α -SiW₁₁Ni) was prepared by hydrothermal synthesis, And prepare α -SiW₁₁Ni loaded Pt/reduced graphene oxide composite material (Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO) using impregnation method in air at 160℃, And use fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), inductive coupled plasma-mass spectrometer (ICP-MS) and thermo-gravimetric analysis (TGA) for characterization and analysis, and test its hydrogen evolution performance. The results show that the catalytic material has good thermal stability and the Pt atomic clusters can be stably fixed on the catalyst surface; in an alkaline solution of 1.0 mol/L KOH, when the current density is 10 mA/cm², the required overpotential for the hydrogen evolution reaction is 146mV, and the Tafel slope is 73 mV/dec.

Keywords Pt catalyst, heteropoly tungstate, metal-carrier interactions, hydrogen precipitation reaction

收稿日期: 2025-02-21; 修回日期: 2025-08-22

基金项目: 国家自然科学基金(21862005)

作者介绍: 陈国强(1999-), 男, 硕士研究生, 主要从事电化学析氢材料研究工作, E-mail: 1452071129@qq.com。

通讯作者: 郭军(1981-), 男, 副教授, 博士研究生, 主要从事催化学与工艺研究, E-mail: justin_gjxt@163.com。

与石油、煤炭等传统化石燃料相比, 氢气具有能源效率高、环保无污染、可再生等优势, 其合成方法包括化石燃料制氢^[1]、电解水制氢^[2]、生物质制氢^[3]、光催化制氢^[4]等, 其中电解水制氢是目前最为成熟的技术。工业生产中选择合适的析氢反应(HER)催化剂可以有效降低制氢过程中的能量损耗, 其中铂、钌等贵金属处于 HER 火山图的中间位置^[5], 拥有较好的析氢性能, 由于铂等贵金属储量低, 催化剂制备成本较高, 因此不利于大规模应用。目前研究人员仍然在寻找新的合成方法^[6], 利用廉价的过渡金属来替代铂或者提高铂的利用率, 以降低铂的用量, 使其性能能够达到或超越商业 Pt/C 催化剂。

单原子催化剂的合成策略可以有效提高原子利用率,降低贵金属的用量,使得每个原子都可以与系统环境相互作用,提高催化剂的活性位点数量,使得催化剂具有较强的活性和稳定性^[7]。但是其合成条件苛刻、过程复杂、成本高,无法实现大规模工业化生产。与单原子催化剂相比,原子团簇的合成方法多样化,常见的包括气相热蒸发、离子束溅射、激光蒸发和溶液合成等,制备条件相对简单。原子团簇是由数量不等的原子组成的纳米颗粒,具有较高的原子利用率、独特的电子结构和稳定的纳米结构^[8]。多金属氧酸盐(POMs)是一类由过渡金属(V、Mo、W等)与氧组合形成的纳米级化合物。POMs具有结构稳定性、尺寸可调性、环境友好和丰富的氧化还原能力,广泛应用于催化^[9]、电子和生物医学^[10]等领域。POMs可以选择性去除一个或多个单元形成缺位,同时也可引入不同的过渡金属(Ni、Cu等)改变POMs的氧化还原性。但是,POMs比表面积较小,容易发生团聚使得催化活性降低,POMs易溶于极性溶剂,不利于回收利用且导电性较差,这些缺点在一定程度上限制了其应用^[11]。将还原氧化石墨烯(rGO)引入到催化剂的制备中,作为POMs的基底和支撑材料,不仅可以解决POMs导电性差、回收困难的问题,还有利于POMs暴露出更多的活性位点,利用两者的协同作用提高催化剂的析氢性能。POMs的表面拥有丰富的氧原子可以通过物理化学等方法进行改性,乙酰丙酮基可以共价接枝到POMs上^[12],利用乙酰丙酮金属络合物可以为催化剂的制备提供不同的金属原子。

本研究通过水热合成法制备Ni、Cu取代的硅钨酸盐(α -SiW₁₁Ni、 α -SiW₁₁Cu),采用浸渍法将POMs和二(乙酰丙酮)铂(II)依次负载到氧化石墨烯上,在160℃空气气氛中制备了 α -SiW₁₁Ni(α -SiW₁₁Cu)负载Pt/还原氧化石墨烯(Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO)复合材料,并研究了该复合材料的电化学性能及析氢性能。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

Nation D520 溶液(质量分数 5%),苏州晟尔诺科技有限公司;Pt/C 催化剂(质量分数 20%),昆山桑莱特新能源科技有限公司;高锰酸钾(分析纯),成都金山化学试剂有限公司;30%过氧化氢(分析纯),国药集团化学试剂有限公司;六水合硝酸镍(分析纯),广东光华科技股份有限公司;无水硫酸铜(分析纯),上海广诺化学科技有限公司;石墨粉(纯度 99.95%)、氯化钾(纯度 99.8%),上海麦克林生化科技股份有限公司;二(乙酰丙酮)铂(II)(纯度 98%)、偏硅酸钠(纯度 98%)、钨酸钠二水合物(纯度 98%),上海阿达玛斯试剂有限公司;硫酸、磷酸、盐酸、无水乙醇、氢氧化钾,均为分析纯,重庆川东化工(集团)有限公司。

电热恒温鼓风干燥箱(101-1QB 型),上海尚普仪器设备有限公司;真空干燥箱(DZF-6032 型),上海一恒科学仪器有限公司;电化学工作站(CHI660E 型),上海辰华仪器有限公司;超声波清洗机(福洋 F-010 型),深圳福洋有限公司;傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR, Thermo-is5 型),赛默飞世尔科技有限公司;X射线衍射仪(XRD, Bruker D2 Phaser 型),德国布鲁克仪器公司;X射线光电子能谱仪(XPS, Axis Supra 型),日本岛津公司;扫描电子显微镜(SEM, ZEISS Sigma 360 型),德国卡尔蔡司股份公司;透射电子显微镜(TEM, Jem 1400 Plus 型),日本电子株式会社;X射线能谱仪(EDS, ZEISS Sigma 360 型),德国卡尔蔡司股份公司;电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS, Agilent 7850 型),安捷伦科技(中国)有限公司;热重分析仪(TG, NETZSCH STA449F3 型),德国耐驰公司。

1.2 实验过程

通过改进的方法合成氧化石墨烯(GO)^[13],具体制备过程如下:将浓硫酸/磷酸混合物加入到装有石墨粉和高锰酸钾混合物的烧杯中,轻微放热到 35~40℃。然后将反应物加热至 50℃并搅拌 12h。冷却至室温,倒入含 30%过氧化氢的冰上。以 8000 r/min 速度离心 5 min,然后用水、盐酸和乙醇连续洗涤,将剩余固体在室温下真空干燥 12h。

根据文献[14]合成缺位的硅钨酸(α -SiW₁₁),具体制备过程如下:将偏硅酸钠溶解在 10 mL 蒸馏水中,记作溶液 A。将钨酸钠溶解在 30mL 沸腾的蒸馏水中,记作溶液 B,在溶液 B 中逐滴加入 16.5mL 盐酸并保持搅拌;然后加入溶液 A 并迅速加入 5mL 盐酸,保持沸腾 1h。冷却至室温,加入 KCl,高速离心,将产物分别用 KCl 和冷水洗涤,最后在空气中干

燥，得到的白色固体即为 α -SiW₁₁。

采用文献[15]报道的方法合成 α -SiW₁₁Ni 和 α -SiW₁₁Cu，具体制备过程如下：将 α -SiW₁₁ 溶于水中，水浴恒温 40℃，在不断搅拌下逐滴加入硝酸镍溶液，反应 10 min，高速离心，将上清液倒入烧杯，除去沉淀，向溶液中加入 KCl，在 5℃ 条件下放置析出晶体，在水中重结晶，获得的产物即为 α -SiW₁₁Ni。 α -SiW₁₁Cu 合成方法类似，将原料硝酸镍换成硫酸铜。

Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料的制备：分别称取 GO 和 α -SiW₁₁Ni，置于 50mL 烧杯中，缓慢加入乙醇超声分散 10 min，室温下搅拌 5 h，将混合物放入 80℃ 干燥箱中干燥 2 h。将二(乙酰丙酮)铂(II)溶解在乙醇中，然后加入干燥后的固体，超声 30min，室温下搅拌 3 h，将得到的棕色样品放入 160℃ 烘箱中加热 2 h，自然冷却至室温得到 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料。采用相同方法制备了 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO、 α -SiW₁₁Ni/rGO、 α -SiW₁₁Cu/rGO、Pt/rGO 和 rGO 作为对比。

工作电极的制备：称取 5 mg Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料置于棕色小瓶中，依次加入乙醇、蒸馏水、Nafion 溶液超声 1h。量取 5 μ L 混合溶液点涂在玻碳电极表面，在室温下放置 1h，得到待测工作电极。采用相同方法分别制备 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO、 α -SiW₁₁Ni、 α -SiW₁₁Cu、 α -SiW₁₁Ni/rGO、 α -SiW₁₁Cu/rGO、Pt/rGO、rGO 和质量分数 20% Pt/C 待测工作电极。

1.3 分析与测试

采用傅里叶变换红外光谱仪对样品进行表征，扫描范围 500~4000 cm⁻¹，扫描次数 20 次；采用电感耦合等离子体质谱仪测定 α -SiW₁₁Ni 和 α -SiW₁₁Cu 中 Ni、Cu 元素含量；采用 X 射线衍射仪表征样品的晶体结构，扫描范围 10°~80°，扫描速率 5(°)/min；采用扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察复合材料的形貌结构，扫描电压为 3.0 kV；采用 X 射线光电子能谱仪及 X 射线能谱仪对复合材料的表面元素价态和电子结构进行分析；采用热重分析仪分析复合材料的热稳定性，测试条件：样品质量为 4~5 mg，大气气氛下以 5℃/min 的升温速率加热至 1000℃。

1.4 析氢性能测试

采用电化学工作站测试复合材料的析氢性能，室温 25℃ 条件下，使用常规的三电极体系进行测试。每次实验之前，需通入氮气 20 min 排除 KOH 溶液中的溶解氧^[16]。实验过程中所有电位都是相对于可逆氢电极，使用式(1)进行校正。

$$E_{RHE} = E_{(Ag/AgCl)} + 0.0592pH + 0.197 \quad (1)$$

式中： E_{RHE} 为可逆氢电极电位，V； $E_{(Ag/AgCl)}$ 为银氯化银参比电极电位，V；pH 为电解液 pH 值。

通过循环伏安法(CV 法)研究电极材料的氧化还原可逆性和稳定性。线性扫描伏安法(LSV 法)是通过比较同一电流密度下的过电位大小来判断材料的电催化活性，通过对比 10 mA/cm² 电流密度下的析氢过电位来衡量复合材料的电化学性能，其过电位越接近于零，复合材料电化学性能越好。在 LSV 测试中，溶液电阻会导致工作电极电位发生变化，从而影响测试数据的准确性，所以需要通过溶液电阻压降补偿消除溶液电阻引起的误差^[17]。

塔菲尔曲线是由极化曲线数据按式(2)拟合得到，可用于分析催化剂的析氢性能和析氢反应的机理^[18]。

$$\eta = b \times \log(i) + a \quad (2)$$

式中， η 为过电势，mV； b 为塔菲尔曲线斜率，mV/dec； i 为电流密度，mA/cm²； a 为塔菲尔线与电势轴的截距，mV。

通过计算循环伏安法中的双电层电容确定电化学活性表面积。在非法拉第区域，电压范围 0.10~0.24 V(vs.RHE，RHE 为对抗可逆氢电极)，以 20~200mV/s 扫描速率对复合材料进行 CV 扫描，选择 0.17 V 处电流密度差值的平均值与扫描速率作图，其斜率值为材料的双电层电容^[19]。通过对比起始 LSV 曲线与循环伏安法测试 1000 圈后得到的 LSV 曲线来确

定复合材料的稳定性^[20]。

2 结果与讨论

2.1 结构表征分析

2.1.1 FT-IR 分析

图 1 为 rGO 和 GO 的 FT-IR 谱图。GO 的 FT-IR 谱图中出现了含氧官能团的特征峰，3400 cm^{-1} 、1731 cm^{-1} 、1405 cm^{-1} 、1222 cm^{-1} 、1047 cm^{-1} 处的特征峰分别由 O—H、C=O、O—C=O、C—O—C 和 C—O 含氧基团的伸缩振动产生^[21]；1616 cm^{-1} 处为 GO 中 C=C 键的伸缩振动吸收峰。而经过高温处理的 rGO 颜色由棕色变为黑色，其 FT-IR 谱图中含氧官能团对应的峰值均有所降低，说明 rGO 中的含氧官能团减少。

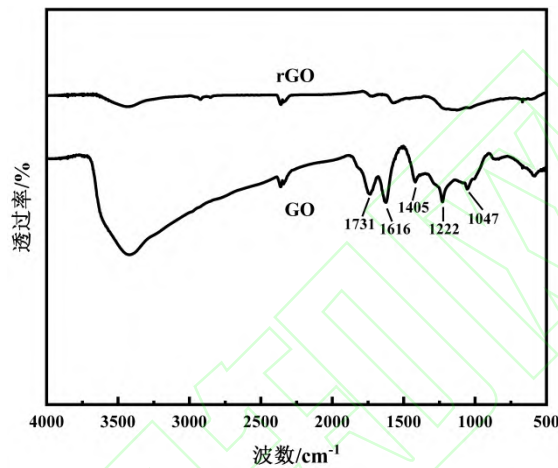


图 1 rGO 和 GO 的 FT-IR 谱图

样品的 FT-IR 谱图见图 2。由图可知：Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 和 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 复合材料在 700~1000 cm^{-1} 处均出现了属于杂多酸的 Keggin 结构特征吸收峰^[22]。这说明合成过程中杂多酸的 Keggin 结构得到了较好的保存，位于 1510 cm^{-1} 处的吸收峰则是由乙酰丙酮基的 C=O 伸缩振动产生^[23]。采用电感耦合等离子体质谱仪测定 α -SiW₁₁Ni 和 α -SiW₁₁Cu 中 Ni、Cu 元素含量分别为 1.8% 和 2.02% (均为质量分数)，与理论计算值接近，进一步证明通过水热合成法合成了 α -SiW₁₁Ni 和 α -SiW₁₁Cu。

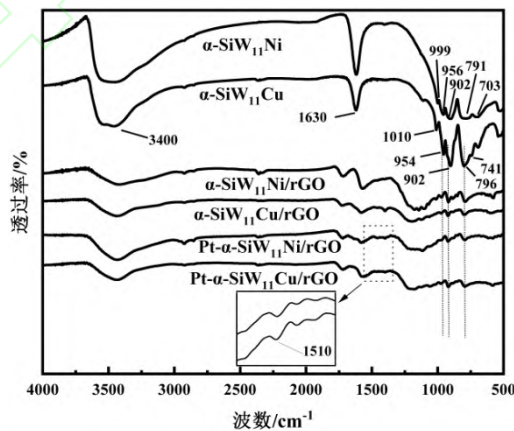


图 2 样品的 FT-IR 谱图

2.1.2 TG 分析

图 3 为 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 和 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 复合材料的 TG 曲线图。由图可以看出：

从 50℃开始，2 种复合材料的失重过程大致可分为 2 个阶段。对 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料而言，第 1 阶段在 50~150℃失重 4.18%，对应的是吸附水和结晶水的蒸发；第 2 阶段，当温度超过 310℃时，POMs 的骨架开始坍塌，对应的是结构水的失去和碳基底的氧化，温度达到 503℃失重 43.52%。TG 分析表明，当温度低于 310℃时，复合材料 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 的主体结构保存完整，Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 具有良好的热稳定性。

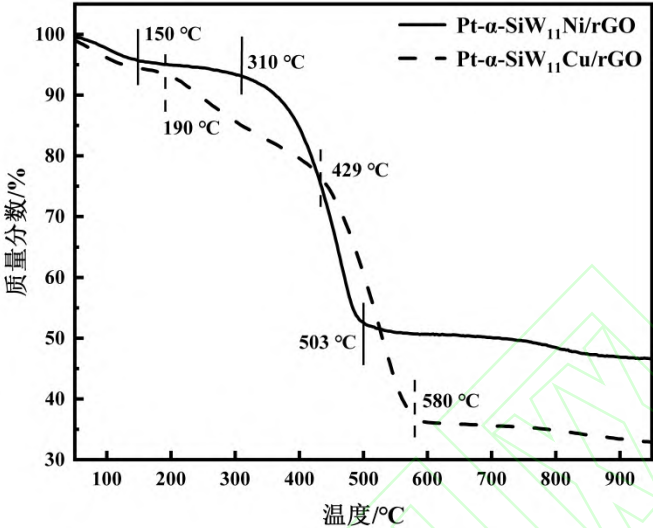


图 3 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 和 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 复合材料的 TG 曲线图

2.1.3 XRD 分析

样品的 XRD 谱图见图 4。由图可知， α -SiW₁₁Ni、 α -SiW₁₁Cu 在 $2\theta=10^\circ\sim14^\circ$ ， $17^\circ\sim20^\circ$ ， $26^\circ\sim30^\circ$ ， $32^\circ\sim35^\circ$ 处出现强吸收，与 Keggin 结构 X 射线粉末衍射数据范围一致(PDF#00-047-0770)，说明 α -SiW₁₁Ni、 α -SiW₁₁Cu 具有相似的 Keggin 结构。由 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO、Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 和 Pt/rGO 的 XRD 谱图可知，在 $2\theta=24.61^\circ$ 、 39.76° 、 46.29° 、 67.53° 处均出现了 4 个衍射峰，分别属于 rGO 的(002)^[24]，Pt 的(111)、(200)和(220)晶面^[25](PDF#00-004-0802)，表明 Pt 已负载在合成材料表面。Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 和 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 的 XRD 谱图中没有发现杂多酸 α -SiW₁₁Ni 和 α -SiW₁₁Cu 的晶相特征吸收峰，说明杂多酸可能被高度分散在 rGO 中。

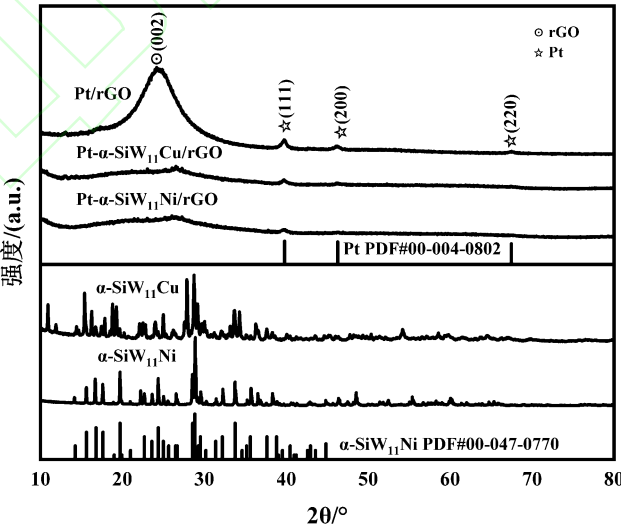


图 4 样品的 XRD 谱图

2.1.4 SEM 分析及 TEM 分析

Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO、Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 复合材料的 SEM 图和 TEM 图分别见图 5 和图 6。结合图 5 和图 6 可知：2 种复合材料的表面形貌和结构基本一致，复合材料表面都没有观察到金属纳米颗粒；Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 和 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 均呈现层状结构，单层到多层均有出现，复合材料整体呈半透明薄片状，符合 rGO 纳米片的结构。

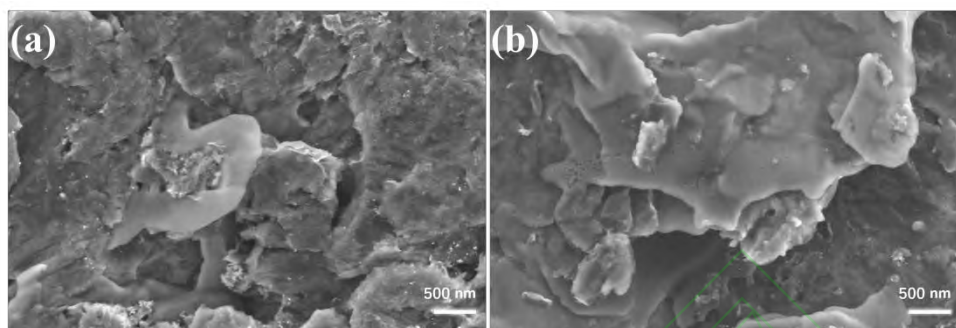


图 5 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO(a)、Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 复合材料(b)的 SEM 图

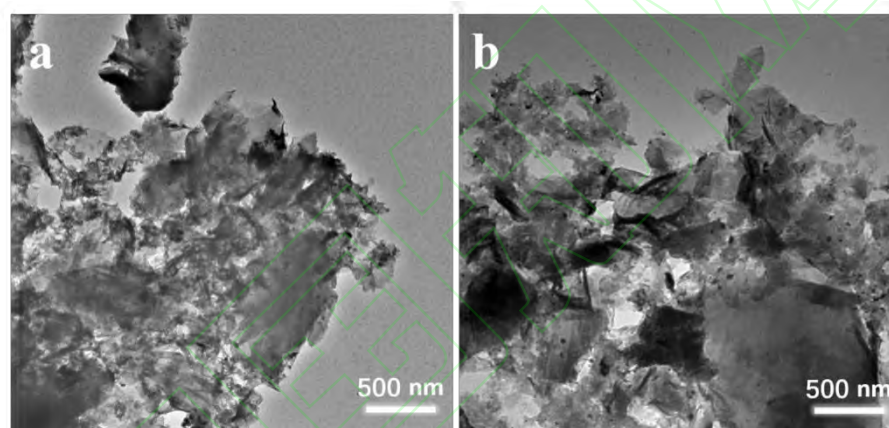


图 6 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO(a)、Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 复合材料(b)的 TEM 图

2.1.5 XPS 分析

Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 的 XPS 全谱图及组成元素的高分辨 XPS 谱图见图 7。图 7(a) 为 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 的 XPS 全谱图，图中出现 5 个峰位，分别对应 O 1s 峰、C 1s 峰、Si 2p 峰、Pt 4f 峰和 W 4f 峰，未检测到 Ni 2p 峰，可能是 Ni 的含量太低导致。图 7(b) 为复合材料 C 1s 峰的高分辨 XPS 谱图，经过分峰拟合后 C 1s 峰的高分辨 XPS 谱图出现 6 个主峰，电子结合能分别为 283.77eV、284.80eV、286.32eV、288.67eV、292.01eV 和 294.93eV，分别归属于 C—C sp²、C—C sp³、C—O、O—C=O^[26]、K2p_{3/2} 和 K2p_{1/2}。图 7(c) 为复合材料 W 4f 峰的高分辨 XPS 谱图，在 34.92eV 和 36.99eV 处出现 2 个明显的主峰，分别归属于 W 4f_{7/2} 和 W 4f_{5/2}，说明 α -SiW₁₁Ni 负载到复合材料中。图 7(d) 为复合材料 Pt 4f 峰的高分辨 XPS 谱图。从图可以看出 Pt 4f_{5/2} 的结合能比 Pt 4f_{7/2} 高约 3.30eV，根据铂的氧化态，Pt 4f 峰的 XPS 谱图由 3 对峰组成^[27]，其中第一对峰(70.90eV 和 74.15eV)归属于 Pt⁰，第二对峰(72.62eV 和 75.87eV)归属于 Pt²⁺，第三对峰(75.05eV 和 78.30eV)归属于 Pt⁴⁺，根据 Pt 4f 峰 XPS 谱图的拟合结果，通过计算得出 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料 Pt 原子中 Pt⁰、Pt²⁺ 和 Pt⁴⁺ 的含量分别为 46.47%、45.28% 和 8.25% (均为原子分数)，说明 Pt 原子团簇在 Pt 元素中占主要地位，XPS 分析结果证明合成了电催化材料。

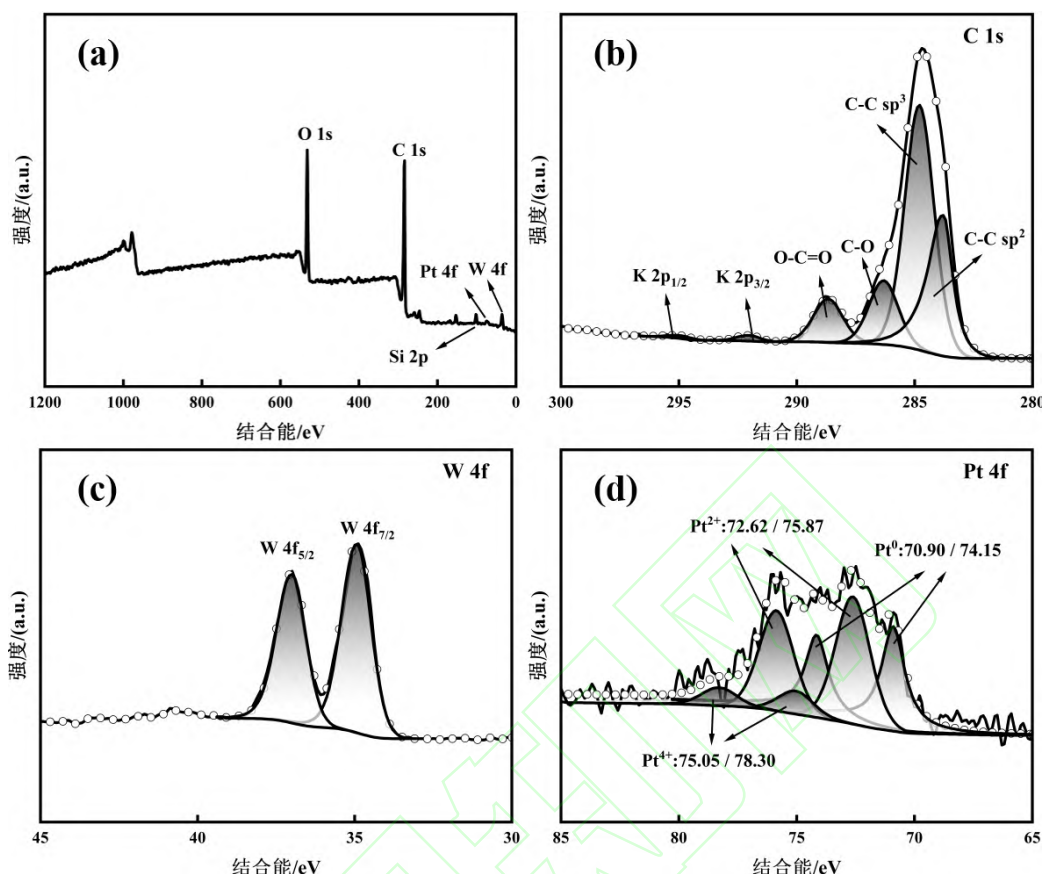


图 7 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 的 XPS 全谱图(a)及组成元素的高分辨 XPS 谱图(b—d)
[(b)C 1s 峰; (c)W4f 峰; (d)Pt4f 峰]

2.1.6 EDS 分析

Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料的 EDS 能谱图见图 8。由图可知, 复合材料主要由 C、O、Si、Ni、W 和 Pt 元素组成, 这些元素在复合材料中均匀分布, 其原子分数分别为 79.31%、17.46%、0.01%、0.10%、2.52%和 0.60%, Si、Ni 和 Pt 的原子占比较低。结合 XPS 分析可以得出 Ni 元素含量太低导致 XPS 无法检测出其信号。EDS 分析进一步证明合成了 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料。

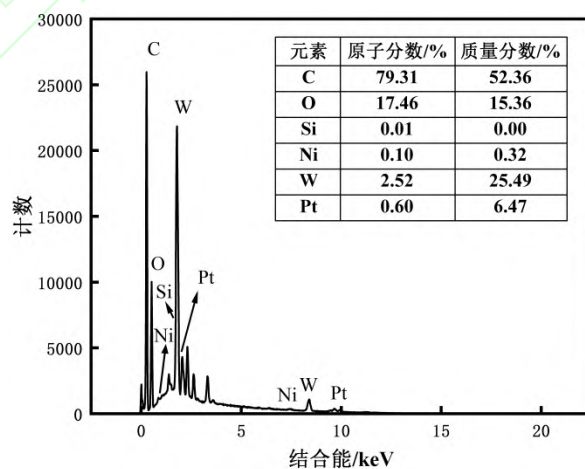


图 8 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料的 EDS 能谱图

2.2 电催化析氢性能研究

2.2.1 LSV 曲线分析

在 1.0 mol/L KOH 电解液中, 使用三电极体系评价复合材料的电催化析氢性能。样品的 LSV 曲线图见图 9。由图可知: 电流密度为 10 mA/cm^2 时, rGO、 $\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 和 $\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Cu/rGO}$ 的析氢反应过电位分别为 576 mV、542 mV 和 549 mV, 与 rGO 的催化性能相比, POMs 的加入可以提高催化剂的析氢性能, 同时 rGO 作为载体可以有效提高材料的导电性; $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 和 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Cu/rGO}$ 的析氢反应过电位分别为 146 mV 和 346 mV, 而 Pt/rGO 的析氢反应过电位为 160 mV。 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 析氢性能的提高可归结于以下三点: 一是 rGO 具有较大的表面积和良好的导电性, 作为基底可以有效提高复合材料的电子传输能力; 二是少量 Pt 原子的加入可以提供丰富的活性位点, 同时可以降低水分解反应的活化能, 有效提高复合材料的析氢性能; 三是 $\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 与 Pt 原子之间的相互作用可以调节复合材料表面的电子结构^[28], 使得 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 能在一定程度上降低析氢反应的过电位。

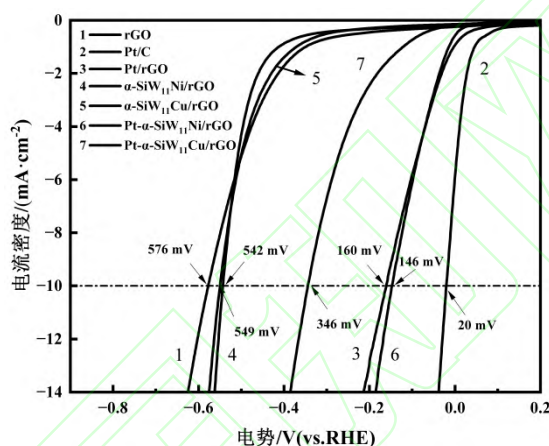


图 9 样品的 LSV 曲线图

在 25°C 、扫描速率 100 mV/s 条件下进行 1000 圈 CV 循环。通过对比循环前后 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 的 LSV 曲线图, 发现与原始 LSV 曲线相比, 1000 次 CV 循环后的 LSV 曲线几乎没有明显的变化, 这表明 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 复合材料在碱性介质中稳定性良好。

2.2.2 塔菲尔斜率分析

在碱性介质中氢气的产生主要发生 Volmer 反应、Heyrovsky 反应和 Tafel 反应^[29], 对应的塔菲尔(Tafel)斜率约为 120 mV/dec 、 40 mV/dec 和 30 mV/dec 。可以通过 Tafel 斜率值来确定速率决定步骤, Tafel 斜率值越小, 材料的催化性能就越好。

图 10 为样品的塔菲尔曲线图。由图可知: Pt/rGO 、 $\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 、 $\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Cu/rGO}$ 、 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 、 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Cu/rGO}$ 和 20% Pt/C 的 Tafel 斜率分别为 288 mV/dec 、 132 mV/dec 、 188 mV/dec 、 73 mV/dec 、 227 mV/dec 和 58 mV/dec 。其中 $\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 、 $\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Cu/rGO}$ 、 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Cu/rGO}$ 、 Pt/rGO 的速度限制步骤是 Volmer 反应, 此时影响析氢性能的是催化剂表面吸附的 H_{ad}^* (氢吸附中间体), 具有较低 Tafel 斜率的 $\text{Pt-}\alpha\text{-SiW}_{11}\text{Ni/rGO}$ 其速率决定步骤不再是 Volmer 反应, 遵循的是 Volmer-Heyrovsky 反应机理。催化剂的析氢性能与其对氢原子的吸附和脱附能力有关, Ni 原子外层电子具有未成对的 d 电子结构, 有利于氢原子的吸附, 与 Cu 原子相比, Ni 原子对 H_{ad}^* 有更强的吸附能力^[30], Pt 原子团簇的加入使得氢原子较易脱附, 从而提高复合材料的析氢性能。

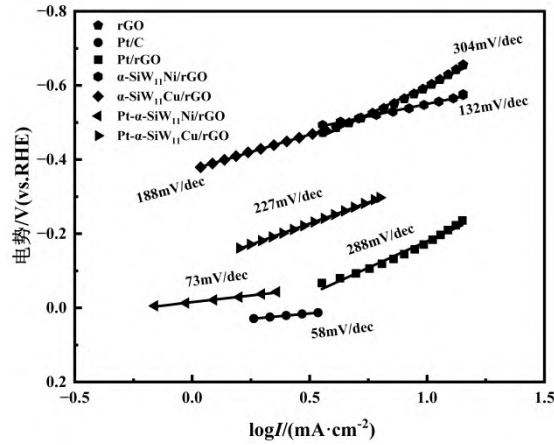


图 10 样品的塔菲尔曲线图

注： i 为电流密度。

2.2.3 CV 曲线分析

电势 0.17 V(vs. RHE)条件下样品电流密度差与扫描速率的关系曲线图见图 11。由图可知， α -SiW₁₁Ni/rGO、 α -SiW₁₁Cu/rGO、Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO、Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO、Pt/rGO、rGO 的双电层电容分别为 8.96 mF/cm²、13.13 mF/cm²、5.11 mF/cm²、6.26 mF/cm²、11.25 mF/cm² 和 14.20 mF/cm²。

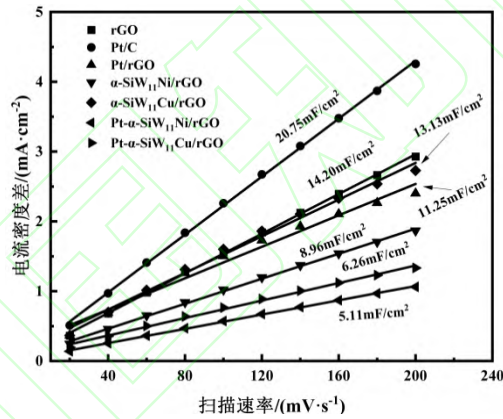


图 11 电势 0.17 V(vs. RHE)条件下样品电流密度差与扫描速率的关系曲线图

电化学活性表面积反映了催化剂的活性位点数目^[31]，由式(3)可计算出 ECSA 值^[32]：

$$ECSA = C_{dl}/C_s \times S \quad (3)$$

式中： $ECSA$ 为电化学活性表面积，cm²； C_{dl} 为双电层电容，mF/cm²； C_s 为相同条件下对应的表面平滑样品的比电容，mF/cm²； S 为工作电极的表观几何面积，cm²（在 1.0 mol/L KOH 电解液液中 C_s 为 0.040 mF/cm²， S 为 0.07065 cm²）。

α -SiW₁₁Ni/rGO、 α -SiW₁₁Cu/rGO、Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO、Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO、Pt/rGO、rGO 的 ECSA 分别为 15.82 cm²、23.19 cm²、9.02 cm²、11.06 cm²、19.87 cm² 和 25.08 cm²。 α -SiW₁₁Ni 的加入使得复合材料的 ECSA 减小，这表明不同过渡金属取代的 POMs 可以影响 ECSA，Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 的 ECSA 不大，但其催化活性较高，说明其单位面积的催化活性更高。

不同扫描速率下样品的 CV 曲线图见图 12。由图可知：样品的 CV 曲线都表现出类矩形的形状。

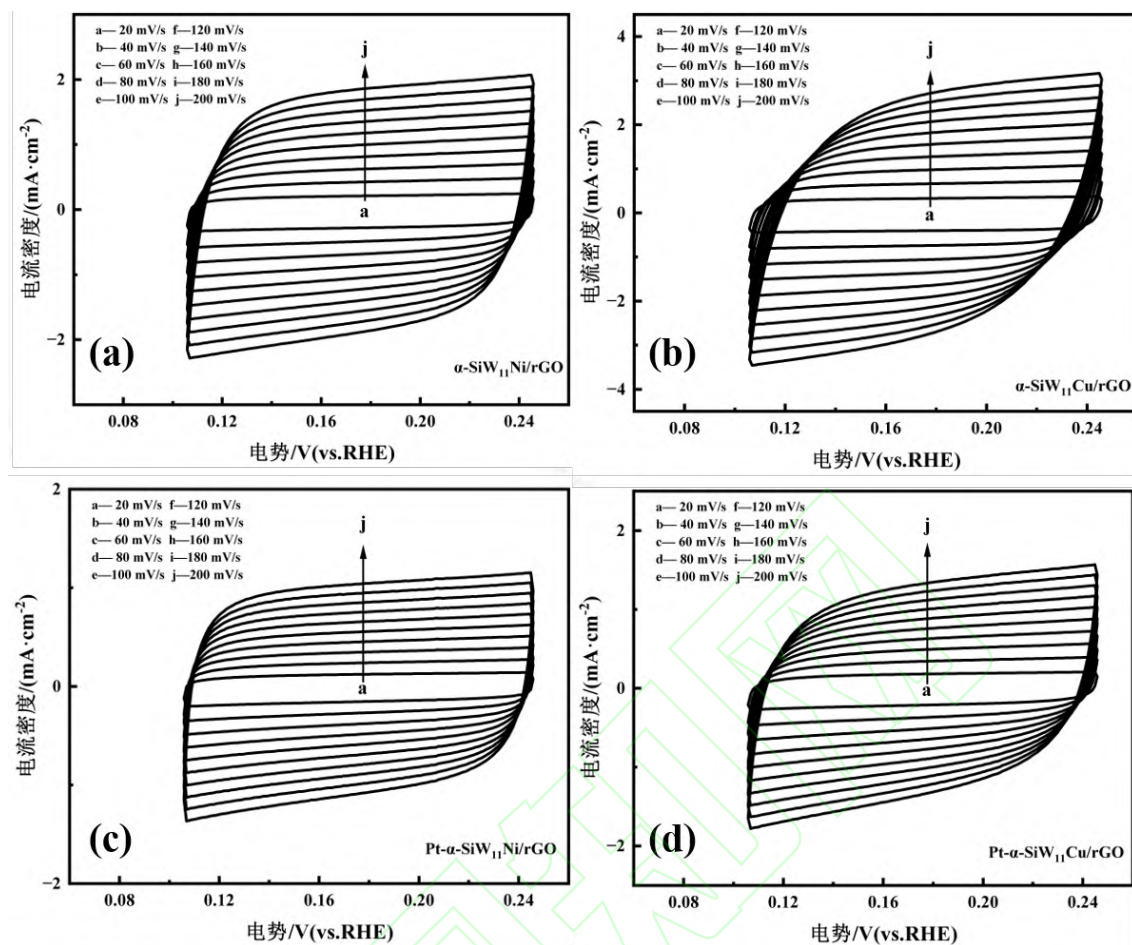


图 12 不同扫描速率下样品的 CV 曲线图

[(a) α -SiW₁₁Ni/rGO; (b) α -SiW₁₁Cu/rGO; (c)Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO; (d)Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO]

3 结论

采用不同过渡金属取代的硅钨酸分别制备了 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO、Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 复合材料，并对复合材料进行了系列表征。Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 为层状结构，呈现半透明薄片状，符合 rGO 纳米片的结构。POMs 表面丰富的氧原子有利于 Pt 原子团簇的高度分散，而加入 α -SiW₁₁Ni 制备的 Pt- α -SiW₁₁Ni/rGO 复合材料比采用相同方法制备的 Pt- α -SiW₁₁Cu/rGO 和 Pt/rGO 拥有更高的电催化析氢性能。

参考文献

- [1] Hantoko D, Khan W U, Osman A I, et al. Carbon-neutral hydrogen production by catalytic methane decomposition: a review[J]. Environmental Chemistry Letters, 2024, 22(4): 1623-1663.
- [2] Chi J, Yu H. Water electrolysis based on renewable energy for hydrogen production[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2018, 39(3): 390-394.
- [3] Teke G M, Anye Cho B, Bosman C E, et al. Towards industrial biological hydrogen production: a review[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2024, 40(1): 37.
- [4] Gunawan D, Zhang J, Li Q, et al. Materials advances in photocatalytic solar hydrogen production: integrating systems and economics for a sustainable future[J]. Advanced Materials, 2024, 36(42): 2404618.
- [5] Yang Y, Yu Y, Li J, et al. Engineering ruthenium-based electrocatalysts for effective hydrogen

- evolution reaction[J]. *Nano-Micro Letters*, 2021, 13(1): 160.
- [6] Verma J, Goel S. Cost-effective electrocatalysts for hydrogen evolution Reactions (HER): challenges and prospects[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2022, 47(92): 38964-38982.
- [7] Kaiser S K, Chen Z, Faust Akl D, et al. Single-atom catalysts across the periodic table[J]. *Chemical Reviews*, 2020, 120(21): 11703-11809.
- [8] Rong H, Ji S, Zhang J, et al. Synthetic strategies of supported atomic clusters for heterogeneous catalysis[J]. *Nature Communications*, 2020, 11(1): 5884.
- [9] 郭思嘉, 卢海斌, 谢琳. 多金属氧酸盐功能化金属有机框架材料的制备、吸附催化性能及在锂硫电池中的应用[J]. *材料研究与应用*, 2024, 18(3): 455-462.
- [10] Carvalho F, Aureliano M. Polyoxometalates impact as anticancer agents[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2023, 24(5): 5043.
- [11] 刘肖依, 黄洁云, 孙嘉慧, 等. 多金属氧酸盐材料在电化学检测方面的研究进展[J]. *化学研究*, 2022, 33(2): 170-180.
- [12] Liu Q, Wang X. Polyoxometalate clusters: sub-nanometer building blocks for construction of advanced materials[J]. *Matter*, 2020, 2(4): 816-841.
- [13] Marcano D C, Kosynkin D V, Berlin J M, et al. Improved synthesis of graphene oxide[J]. *ACS Nano*, 2010, 4(8): 4806-4814.
- [14] Téazéa A, Hervéa G, Finke R G, et al. α -, β -, and γ -dodecatungstosilicic acids: isomers and related lacunary compounds[J]. *Inorganic Syntheses*, 1990, 27: 85-96.
- [15] Zhang N, Chen P, Chen W, et al. Supramolecular self-assembly of nickel (II)-substituted α -kegggin-type polyoxometalate and polyaniline coated Fe_2O_3 hollow nanospindle for microwave absorption application[J]. *Progress in Natural Science: Materials International*, 2021, 31(3): 387-397.
- [16] Zheng Y, Tang P, Xu X, et al. POM derived UOR and HER bifunctional NiS/MoS_2 composite for overall water splitting[J]. *Journal of Solid State Chemistry*, 2020, 292: 121644.
- [17] Zheng W. iR compensation for electrocatalysis studies: considerations and recommendations[J]. *ACS Energy Letters*, 2023, 8(4): 1952-1958.
- [18] Zang Y, Niu S, Wu Y, et al. Tuning orbital orientation endows molybdenum disulfide with exceptional alkaline hydrogen evolution capability[J]. *Nature Communications*, 2019, 10(1): 1217.
- [19] Foroughi F, Immanuel Bernäcker C, Röntzsch L, et al. Understanding the effects of ultrasound (408 kHz) on the hydrogen evolution reaction (HER) and the oxygen evolution reaction (OER) on raney-Ni in alkaline media[J]. *Ultrasonics Sonochemistry*, 2022, 84: 105979.
- [20] Xiao J, Lv Q, Zhang Y, et al. One-step synthesis of nickel phosphide nanowire array supported on nickel foam with enhanced electrocatalytic water splitting performance[J]. *RSC Advances*, 2016, 6(109): 107859-107864.
- [21] Xu S, Liu J, Xue Y, et al. Appropriate conditions for preparing few-layered graphene oxide and reduced graphene oxide[J]. *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, 2017, 25(1): 40-46.
- [22] Chen Q, Wang M M, Zhang Y, et al. Selective adsorption of hemoglobin in human whole blood with a nickel monosubstituted silicotungstic acid hybrid[J]. *ACS Omega*, 2022, 7(26): 22633-22638.
- [23] Zhang B, Sun G, Ding S, et al. Atomically dispersed Pt_1 -polyoxometalate catalysts: how does

- metal–support interaction affect stability and hydrogenation activity?[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2019, 141(20): 8185-8197.
- [24] Ren P G, Yan D X, Ji X, et al. Temperature dependence of graphene oxide reduced by hydrazine hydrate[J]. *Nanotechnology*, 2011, 22(5): 55705.
- [25] 陈胜洲, 叶飞, 刘自力, 等. Pt/CNTs 电催化剂制备的 UV-Vis、FTIR 和 XRD 光谱分析[J]. *光谱学与光谱分析*, 2009, 29(3): 840-843.
- [26] Gengenbach T R, Major G H, Linford M R, et al. Practical guides for x-ray photoelectron spectroscopy (XPS): interpreting the carbon 1s spectrum[J]. *Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films*, 2021, 39(1): 13204.
- [27] 黄火娣, 张晓凤, 张艺, 等. 铂/{还原氧化石墨烯/硅钨酸盐}_n 复合物的制备及其电催化性能[J]. *应用化学*, 2017, 34(10): 1209-1220.
- [28] Zhang T, Weng S, Wang X, et al. Platinum atomic clusters embedded in polyoxometalates-carbon black as an efficient and durable catalyst for hydrogen evolution reaction[J]. *Journal of Colloid and Interface Science*, 2022, 624: 704-712.
- [29] Nemiwal M, Zhang T C, Kumar D. Graphene-based electrocatalysts: hydrogen evolution reactions and overall water splitting[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2021, 46(41): 21401-21418.
- [30] Cardoso D S P, Eugénio S, Silva T M, et al. Hydrogen evolution on nanostructured Ni–Cu foams[J]. *RSC Advances*, 2015, 5(54): 43456-43461.
- [31] Lu X, Zhao C. Electrodeposition of hierarchically structured three-dimensional nickel–iron electrodes for efficient oxygen evolution at high current densities[J]. *Nature Communications*, 2015, 6(1): 6616.
- [32] Cheng C, Ao W, Ren H, et al. Amorphous versus crystalline CoS_x anchored on CNTs as heterostructured electrocatalysts toward hydrogen evolution reaction[J]. *Science China Materials*, 2023, 66(4): 1383-1388.